Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2019

INTERROGACION 2

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

Sea $G = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto tal que $\epsilon \notin \mathcal{L}(G)$. Sea P^* el menor conjunto de producciones que contiene a P y cerrado bajo las siguientes reglas:

- Si $X \to Y \in P^*$ y $Y \to \gamma \in P^*$, entonces $X \to \gamma \in P^*$.
- Si $X \to \epsilon \in P^*$ y $Z \to \alpha X \beta \in P^*$, entonces $Z \to \alpha\beta \in P^*$.

Para $G^* = (V, \Sigma, P^*, S)$ demuestre que para todo $w \in \mathcal{L}(G^*)$, existe un derivación de w en G^* que no usa producciones unitarias o en vacío.

Pregunta 2

Sea L un lenguaje libre de contexto. Demuestre que L^* también es un lenguaje libre de contexto.

Pregunta 3

Dado una NFA $\mathcal{A}$ y una palabra $w = a_1 \dots a_n$, recuerde que $[\![\mathcal{A}]\!](w) = \{[i, j\rangle \mid w[[i, j\rangle] \in \mathcal{L}(\mathcal{A})\}$. Se define el largo máximo de los spans en $[\![\mathcal{A}]\!](w)$ como:

$$\max[\mathcal{A}, w] = \max\left\{ j - i \mid [i, j\rangle \in [\![\mathcal{A}]\!](w) \right\}$$

donde $\max[\mathcal{A}, w] = -1$ si $[\![\mathcal{A}]\!](w) = \varnothing$. Por ejemplo, considere $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\texttt{A+B+})$ y la palabra w:

$$\underset{1}{B}\,\underset{2}{B}\,\underset{3}{B}\,\underset{4}{A}\,\underset{5}{A}\,\underset{6}{A}\,\underset{7}{B}\,\underset{8}{B}\,\underset{9}{B}\,\underset{10}{A}\,\underset{11}{A}\,\underset{12}{A}\,\underset{13}{B}\,\underset{14}{B}\,\underset{15}{A}$$

Es fácil ver que el span más largo en w que satisface $\mathcal{A}$ es $[4, 10\rangle$ y, por lo tanto, $\max[\mathcal{A}, w] = 6$.

Escriba un algoritmo que reciba un NFA $\mathcal{A}$ y una palabra w, y calcule $\max[\mathcal{A}, w]$. Su algoritmo debe tomar tiempo $\mathcal{O}(|\mathcal{A}| \cdot |w|)$ donde $|\mathcal{A}|$ corresponde al número de transiciones y estados en $\mathcal{A}$. Explique su algoritmo.

Pregunta 4

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ un NFA. Para un estado $p \in Q$, se define un NFA $\mathcal{A}_p = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, \{p\})$ donde el único estado final es p. Decimos que $\mathcal{A}$ es *jerárquico* si para todo $p, q \in Q$ se cumple que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_q) \quad \text{o} \quad \mathcal{L}(\mathcal{A}_q) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \quad \text{o} \quad \mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_q) = \varnothing.$$

1. Dado $w = a_1 \dots a_n \in \Sigma^*$, recuerde que $\mathcal{A}_w = (\{0, \dots, n\}, \Sigma, \Delta, \{0\}, \{n\})$ es el autómata tal que $\Delta = \{(0, a, 0) \mid a \in \Sigma\} \cup \{(i, a_{i+1}, i+1) \mid i < n\}$. Demuestre que $\mathcal{A}_w$ es un autómata jerárquico.

2. Sea $\mathcal{A}^{\text{det}} = (Q^{\text{det}}, \Sigma, \delta^{\text{det}}, \{q_0\}, F^{\text{det}})$ la determinización de $\mathcal{A}$ tal que Q^{det} contiene solo los estados alcanzables desde $\{q_0\}$. Demuestre que si $\mathcal{A}$ es jerárquico, entonces $|Q^{\text{det}}| \leq |Q|$.